1 Exercice 5 (bonus)

1. On cherche ici à savoir si le rendement d'un terrain augmente avec l'arrosage, en langage naturel, on peut alors poser comme hypothèse H_0 :"les deux terrains ont le même rendement" et H_1 : le terrain arrosé a un meilleur rendement que le terrain non-arrosé. En notant μ_1 (respectivement μ_2) le rendement moyen d'un terrain arrosé (respectivement celui d'un terrain non-arrosé), ces deux hypothèses deviennent : $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ et $H_1 : \mu_1 > \mu_2$.

2. Nous sommes dans un cas d'échantillons appariés (puisqu'il s'agit des mêmes terrains séparés en 2). Comme nous avons de grands échantillons ($n = 100 \geq 30$), nous n'avons pas besoin de rajouter d'hypothèse sur la normalité des échantillons.

3. Pour réaliser un test de conformité de deux moyennes pour un échantillon apparié, on effectue un test de conformité de l'échantillon des différences (rendement arrosé - rendement non-arrosé) D par rapport à la valeur de référence 0. $H_1 : \mu_1 > \mu_2$ devient $H_1 : \mu_D > 0$ avec μ_D la moyenne des différences.

   On utilise la statistique $T = \sqrt{n}\frac{\bar{X}_D - 0}{S'_D}$ avec $\bar{X}_D$ la moyenne empirique et S'_D l'écart-type empirique corrigé de l'échantillon des différences. T suit une loi de Student à 99 degrés de liberté, on souhaite rejeter au risque de $\alpha = 5\%$ donc si T > `qt(1-0.05,df=99)` $= 1.66$.

   On a $\bar{x} = 0.0245$ et $s'_D = 0.117$ d'après les sorties R de l'énoncé. Donc nous avons $t = \sqrt{100}\frac{0.0245-0}{0.117} \approx 2.09$. $t > 1.66$, on rejette H_0, l'arrosage semble efficace au risque de 5%.

4. La p-valeur du test est $\alpha^* = 1 - pt(t) = 1 - pt(2.09, df = 99) \approx 0.0196$. En particulier, on voit que la p-valeur est plus petite que les 5% d'erreur autorisé, ce qui est cohérent avec le fait d'avoir rejeté au seuil de 5%.

5. Parmi les commandes R, il faut regarder les résultats de `t.test(RA-RnA,...)`. On retrouve bien la même statistique de test t=2.09 et la même p-valeur.

6. Attention ! Dans cette correction on a utiliser les valeurs de la loi de Student (qt, pt) mais il vu qu'elles ne sont pas données dans l'énoncé, il était attendu d'utiliser ceux de la loi normale. Lorsque l'échantillon est assez grand, les valeurs sont proches.